

## 第11章 静电场

### 11.1 库仑定律 电场强度 电场叠加原理

#### 一、选择题

1. 关于电场强度定义式  $\vec{E} = \vec{F} / q_0$  下列说法中哪个是正确的？

- (A) 场强  $\vec{E}$  的大小与试探电荷  $q_0$  的大小成反比.
- (**B**) 对场中某点，试探电荷受力  $\vec{F}$  与  $q_0$  的比值不因  $q_0$  而变.
- (C) 试探电荷受力  $\vec{F}$  的方向就是场强  $\vec{E}$  的方向.
- (D) 若场中某点不放试探电荷  $q_0$ ，则  $\vec{F} = 0$ ，从而  $\vec{E} = 0$

**B** 因为：  $\vec{E} = \vec{F} / q_0$

2. 真空中有两个点电荷 $M$ 、 $N$ ，相互间作用力为  $\vec{F}$ ，当另一点电荷 $Q$ 移近这两个点电荷时， $M$ 、 $N$ 两点电荷之间的作用力：

[     ]     库仑力的定义

(A) 大小不变，方向改变.    (B) 大小改变，方向不变.

(C) 大小和方向都不变.    (D) 大小和向都改.

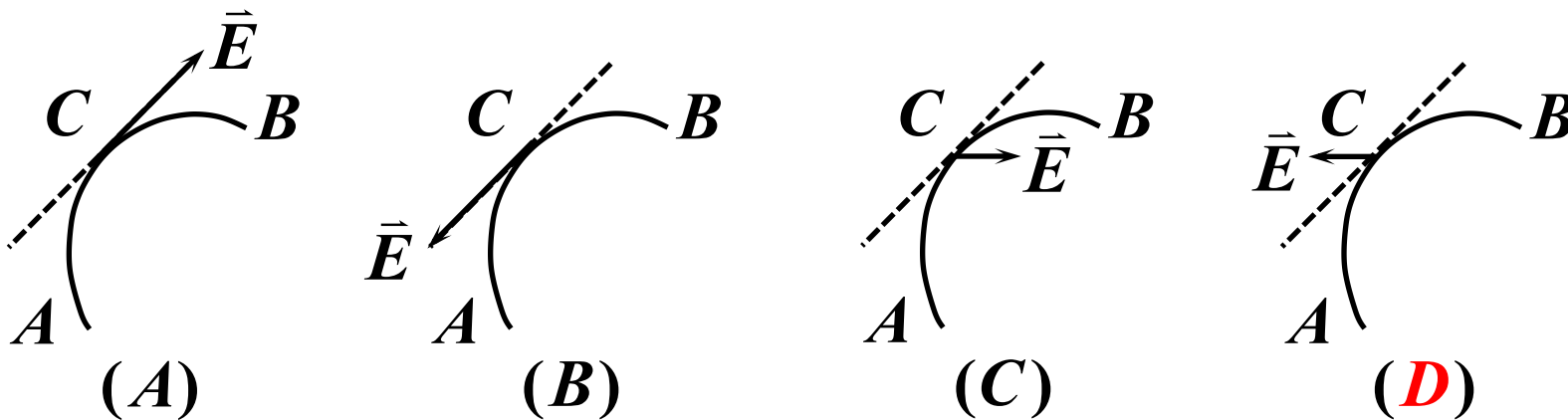
3. 一电偶极子放在均匀电场中，当电偶极矩的方向与场强方向不共线时，其所受的合力 $F$ 和合力矩 $M$

(A)  $\vec{F} = 0, \vec{M} = 0$  .    (B)  $\vec{F} = 0, \vec{M} \neq 0$  .

(C)  $\vec{F} \neq 0, \vec{M} = 0$  .    (D)  $\vec{F} \neq 0, \vec{M} \neq 0$  .

$$\vec{F}_{\text{合}} = q\vec{E} + (-q\vec{E}) = 0; \quad \vec{M} = \vec{P} \times \vec{E}, \quad M = P \times E \sin \alpha$$

4、一个带负电荷的质点，在电场力作用下从A点出发经C点运动到B点，其运动轨迹如图所示。已知质点运动的速率是递增的，下面关于C点场强方向的四个图示中正确的是：



**D** 因为电子做曲线运动，受到的合力指向曲线凹的一。  $\vec{F} = -q\vec{E}$

## 二 填空题

1、 $A$ 、 $B$ 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 $E_0$ ，两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$ ，方向如图。则 $A$ 、 $B$ 两平面上的电荷面密度分别为 $\sigma_A = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $\sigma_B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

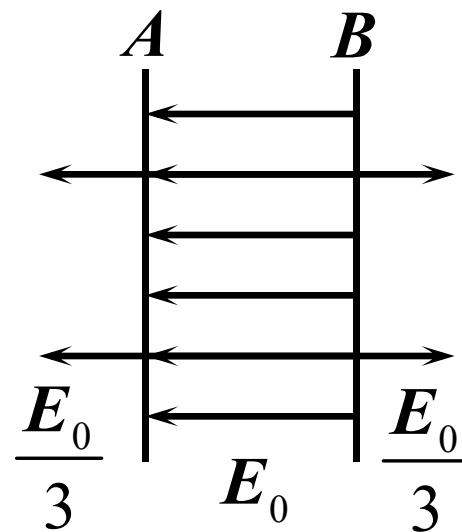


图 11-1

$$\sigma_A = -\frac{2}{3}\epsilon_0 E_0, \quad \sigma_B = \frac{4}{3}\epsilon_0 E_0$$

依据：场强叠加。取水平向右为正方向：

$$E_{\text{左}} = \frac{-\sigma_A}{2\epsilon_0} + \frac{-\sigma_B}{2\epsilon_0} = -\frac{E_0}{3} \quad (1) \quad E_{\text{中}} = \frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} = -E_0 \quad (2)$$

2、由一根绝缘细线围成的边长为 $l$ 的正方形线框，使它均匀带电，其电荷线密度为 $\lambda$ ，则在正方形中心处的电场强度的大小 $E=$  0。

对边相抵

3、两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线1、2，相距为 $d$ ，其电荷线密度分别为 $\lambda_1$ 和 $\lambda_2$  (如图所示)。则场强等于零的点与直线1的距离 $a$ \_\_\_\_\_。

场强为零的点满足：

$$\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 a} = \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0 (d-a)} \quad \therefore a = \lambda_1 d / (\lambda_1 + \lambda_2)$$

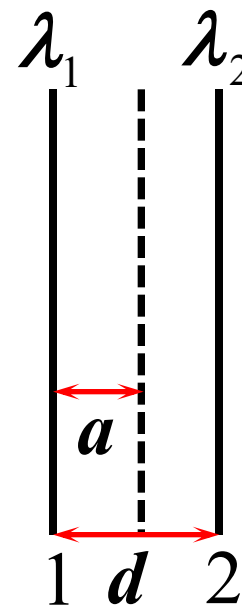


图 11-2

### 三 计算题

- 1、如图所示，一电荷面密度为 $\sigma$ 的“无限大”平面，在距离平面 $a$ 处的一点的场强大小的一半是由平面上的一个半径为 $R$ 的圆面积范围内的电荷所产生的。试求该圆半径的大小。

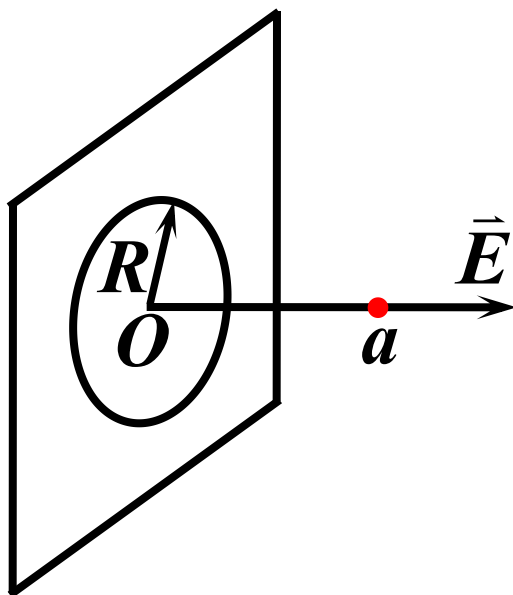


图 11-3

解：无限大均匀带电平面附近的场强大小： $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

半径为 $R$ 的均匀带电圆面在距离为 $a$ 处产生的场强大小：

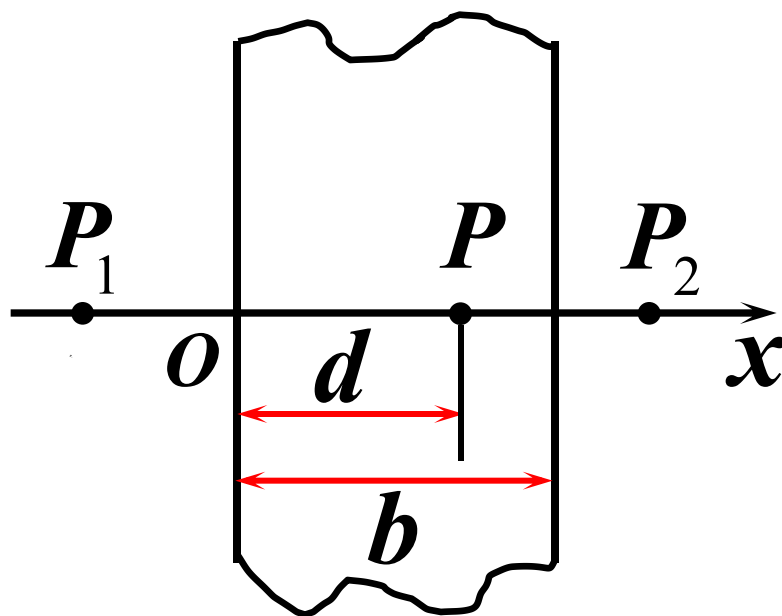
$$E_a = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left( 1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}} \right)$$

依题意，有： $E_a = E / 2$

$$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left( 1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \Rightarrow R^2 = 3a^2$$

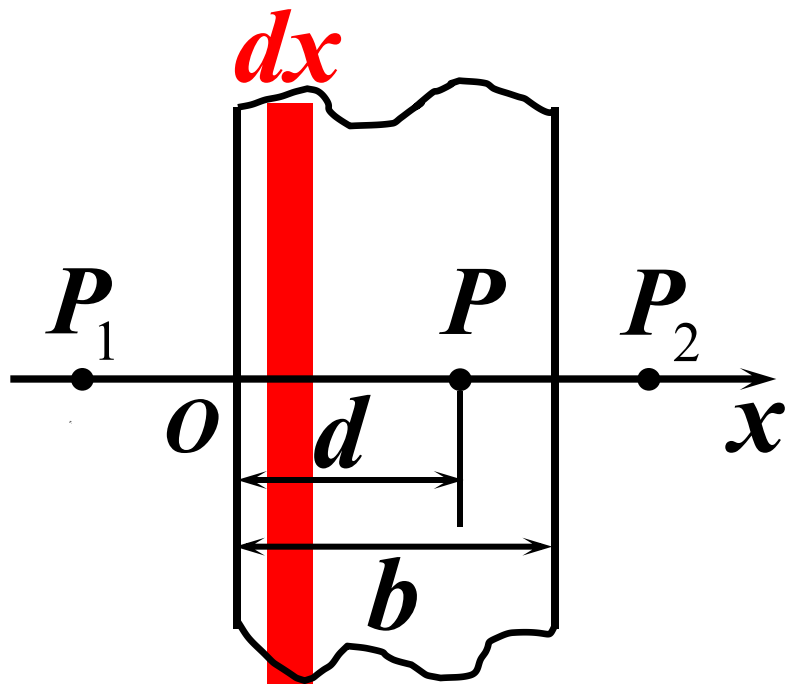
$$\therefore R = \sqrt{3}a \quad (\text{舍去负值})$$

- 2、如图所示，一厚为 $b$ 的“无限大”带电平板，其电荷体密度分布为： $\rho=kx$  ( $0\leq x\leq b$ )，式中 $k$ 为一正的常量。求：
- (1) 平板外两侧任一点 $P_1$ 和 $P_2$ 处的电场强度大小；
  - (2) 平板内任一点 $P$ 处的电场强度大小；
  - (3) 场强为零的点的位置。





(1) 无限大带电平板看做是无数无限大带电平面组成，在坐标 $x$ 处取一厚为 $dx$ 的无限大面积元，在表面附近产生的场强大小为：

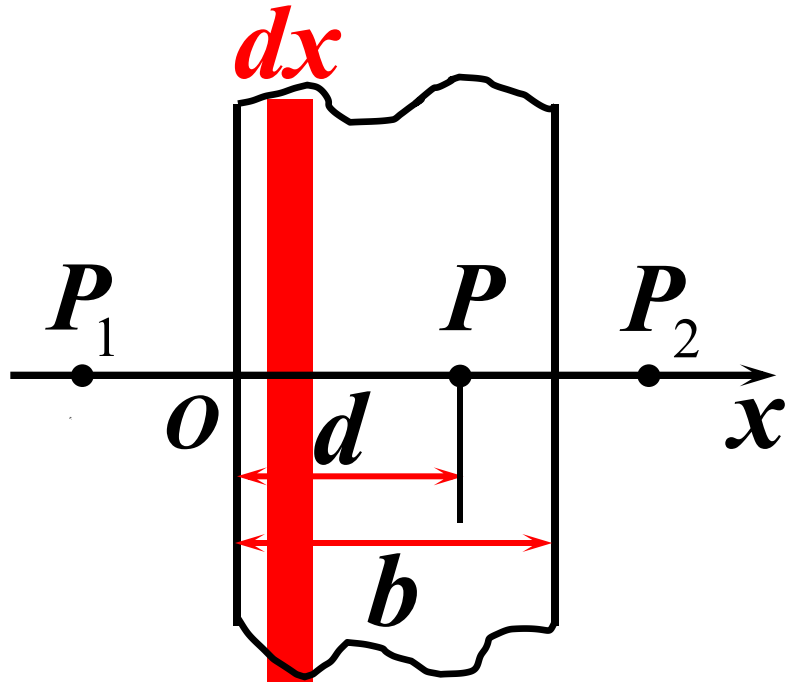


$$dE = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho dx}{2\varepsilon_0}$$

无限大带电平板在附近产生的场强大小为：

$$E = \int dE = \int_0^b \frac{kx dx}{2\varepsilon_0} = \frac{kb^2}{4\varepsilon_0}$$

(2) 厚度为**b**的无限大带电平板内部**P**点的场强大小为:



$$dE = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\rho dx}{2\epsilon_0} = \frac{kx}{2\epsilon_0} dx$$

$$E_p = \int dE = \int_0^d dE - \int_d^b dE$$

$$= \int_0^d \frac{kx}{2\epsilon_0} dx - \int_d^b \frac{kx}{2\epsilon_0} dx$$

$$= \frac{k}{2\epsilon_0} \left( d^2 - \frac{b^2}{2} \right)$$

(3) 场强为零的点（只能在板内）：

$$E_p = \frac{k}{2\epsilon_0} \left( d^2 - \frac{b^2}{2} \right) = 0$$

$$\therefore d = \frac{b}{\sqrt{2}} \quad (\text{舍去负值})$$

- 3、电荷 $Q$  ( $Q>0$ ) 均匀分布在长为 $L$ 的细棒上，在细棒的延长线上距细棒中心 $O$ 距离为 $a$  ( $a>L/2$ )的 $P$ 点处放一电量为 $q$  ( $q>0$ )的点电荷，求带电细棒对该点电荷的静电力。



如图建立坐标系，则带电棒对点电荷的静电力大小：

$$F = Eq = q \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{Qdx / L}{4\pi\epsilon_0 (a - x)^2} = \frac{Qq}{\pi\epsilon_0 (4a^2 - L^2)}$$

方向：沿 $OP$

## 11.2 电通量 高斯定理

### 一、选择题

- 1.如图11-5所示，一个电量为 $q$ 的点电荷位于立方体的 $A$ 角上，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量等于(**C**).

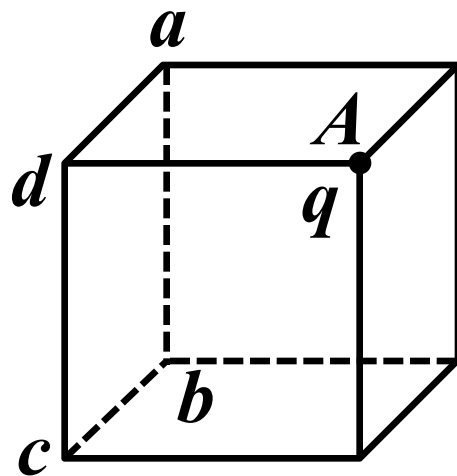


图 11-5

(A)  $\frac{q}{6\epsilon_0}$

(B)  $\frac{q}{12\epsilon_0}$

(C)  $\frac{q}{24\epsilon_0}$

(D)  $\frac{q}{48\epsilon_0}$

解：补偿法----补成一个大立方体，使 $A$ 在中心。

2. 有两个电量都是 $+q$ 的点电荷,相距为 $2a$ . 今以左边的点电荷所在处为球心, 以 $a$ 为半径作一球形高斯面. 在球面上取两块相等的小面积 $S_1$ 和 $S_2$ , 其位置如图11-6所示. 设通过 $S_1$ 和 $S_2$ 的电场强度通量分别为 $\Phi_1$ 和 $\Phi_2$ , 通过整个球面的电场强度通量为 $\Phi_s$ , 则(D).

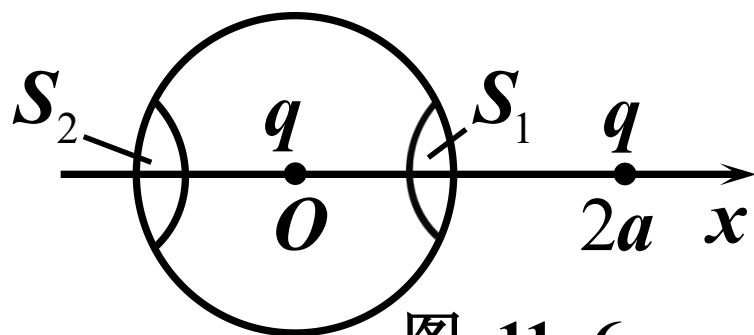


图 11-6

(A).  $\Phi_1 > \Phi_2, \Phi_s = q/\epsilon_0$

(B).  $\Phi_1 < \Phi_2, \Phi_s = 2q/\epsilon_0$

(C).  $\Phi_1 = \Phi_2, \Phi_s = q/\epsilon_0$

(D).  $\Phi_1 < \Phi_2, \Phi_s = q/\epsilon_0$

依据:

- 1) 电通量正负定义: 穿出为正, 穿入为负;
- 2) 圆心 $O$ 处的点电荷对 $S_1$ 和 $S_2$ 的电通量大小相等, 且都为正。而 $2a$ 处点电荷对 $S_1$ 和 $S_2$ 的电通量则分别为负和正。根据电通量的叠加运算, 则有 $\Phi_1 < \Phi_2$ .
- 3) 根据高斯定理有 $\Phi_s = q/\epsilon_0$

3. 在空间有一非均匀电场，其电场线分布如图11-7所示．在电场中作一半径为 $R$ 的闭合球面 $S$ ，已知通过球面上某一面元 $\Delta S$  的电场强度通量为 $\Delta\Phi_e$ ，则通过该球面其余部分的电场强度通量为(A).

(A)  $-\Delta\Phi_e$

(B)  $\frac{4\pi R^2}{\Delta S} \Delta\Phi_e$

(C)  $\frac{4\pi R^2 - \Delta S}{\Delta S} \Delta\Phi_e$

(D) 0

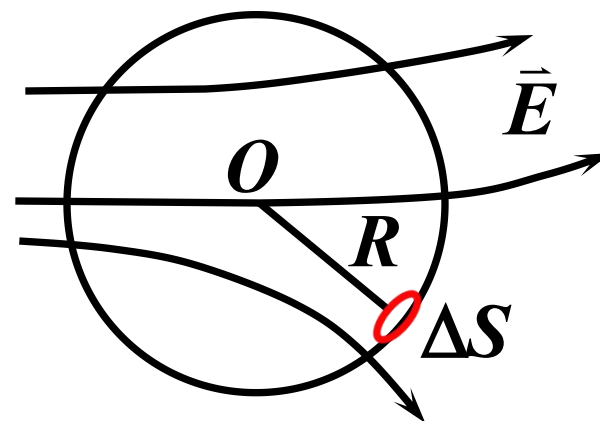


图 11-7

依据：高斯定理

高斯面内无电荷，通过面元和通过除面元的其他球面部分的电通量之和为零。

4. 半径为 $R$ 的均匀带电球面，若其电荷面密度为 $\sigma$ ，则在距离球面 $R$ 处的电场强度大小为(**C**).

$$(A) \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (B) \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (C) \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \quad (D) \frac{\sigma}{8\epsilon_0}$$

依据：高斯定理.

取半径为 $2R$ 的同心球面为高斯面（距离球面 $R$ 处）

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sigma \cdot 4\pi R^2 \quad \therefore E \cdot 4\pi(2R)^2 = \sigma \cdot 4\pi R^2$$



5. 如图11-8所示，两个同心的均匀带电球面，内球面带电荷 $Q_1$ ，外球面带电荷 $Q_2$ ，则在两球面之间、距离球心为 $r$ 处的 $P$ 点的场强大小 $E$ 为 (A).

(A)  $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(B)  $\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(C)  $\frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(D)  $\frac{Q_2 - Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

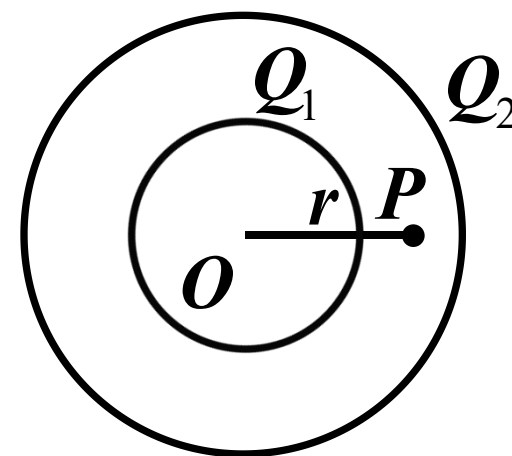
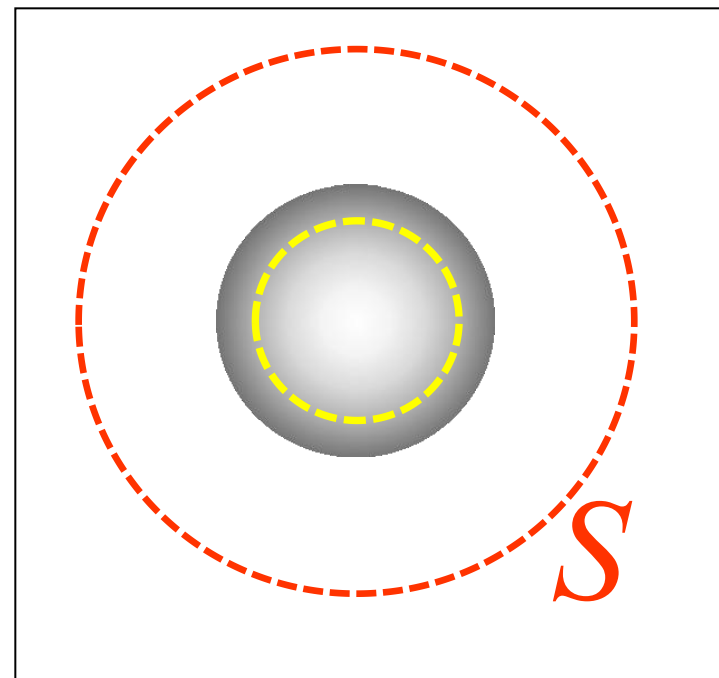
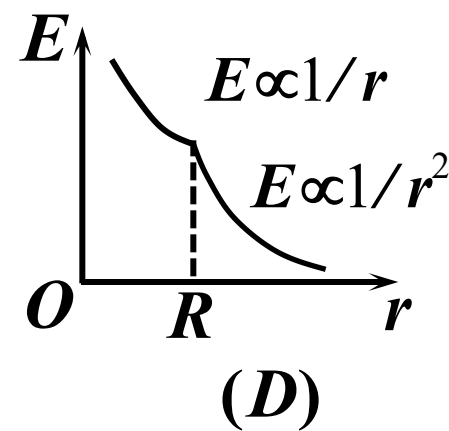
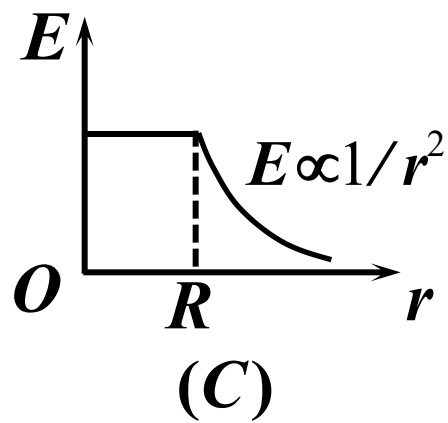
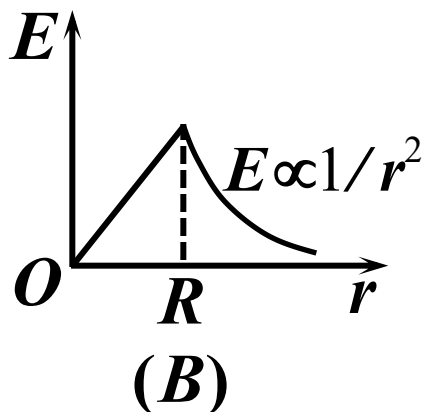
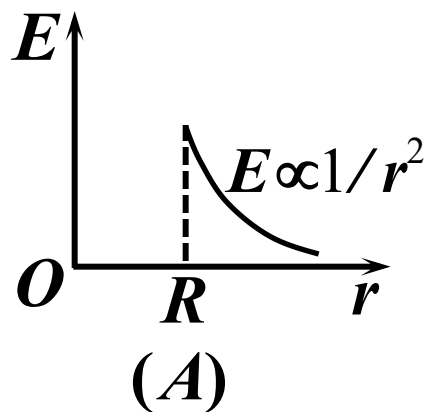


图 11-8

依据：高斯定理。只有内球面对 $P$ 点场强有贡献。

6. 半径为 $R$ 的均匀带电球体的静电场中各点的电场强度的大小 $E$ 与距球心的距离 $r$ 的关系曲线为(**B**).



解：选取同心的球面为高斯面。场强的方向沿着径向，  
且在球面上的场强处处相等

当  $r > R$  时，高斯面包围全部电荷

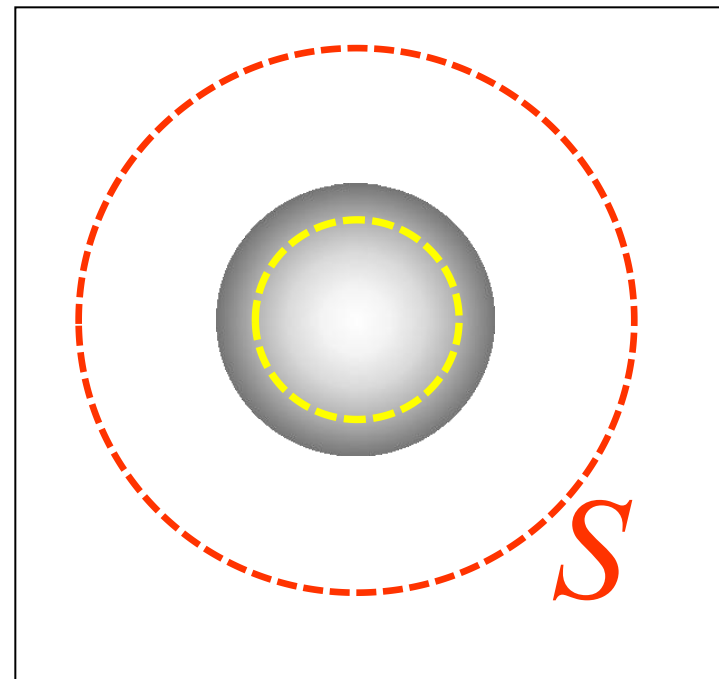
$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad (r \geq R)$$

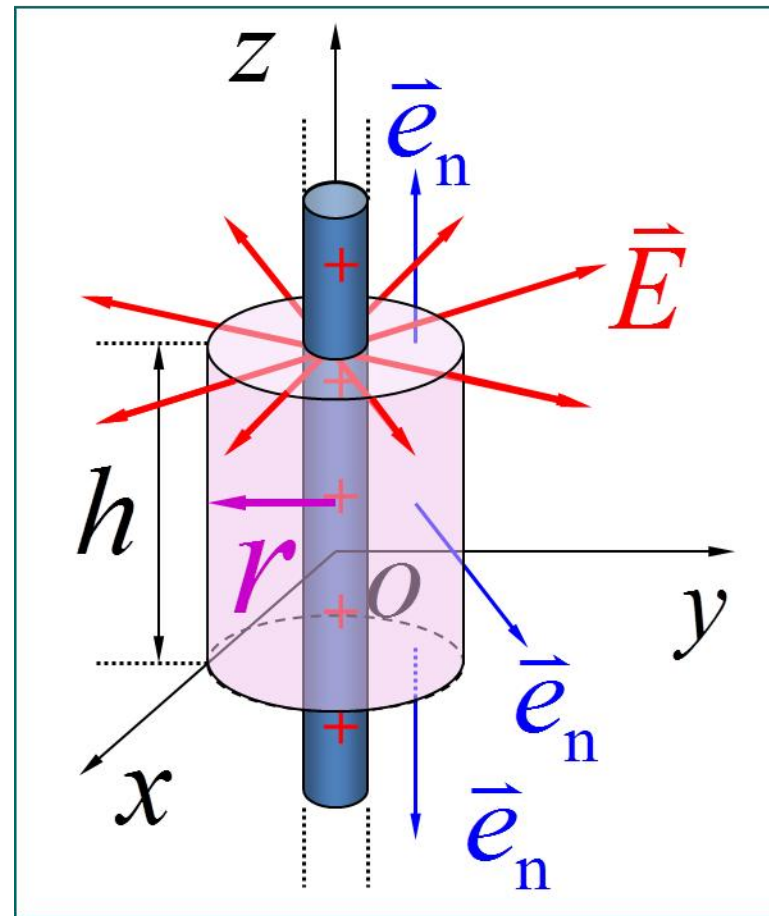
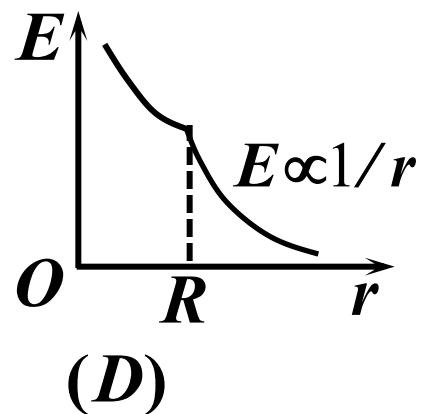
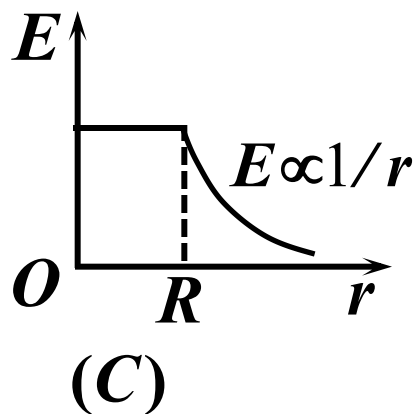
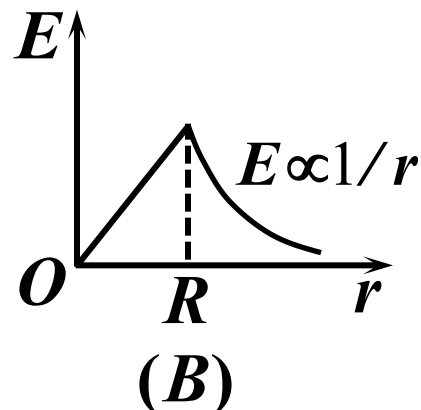
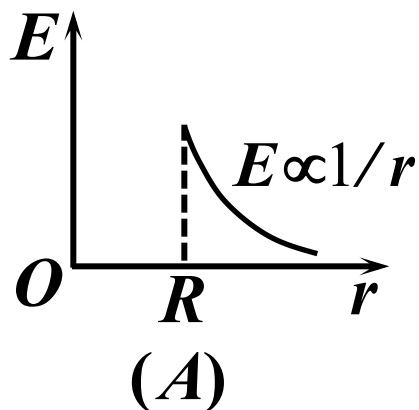
当  $r < R$  时，高斯面包围部分电荷

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4\pi r^3}{3} \frac{Q}{4\pi R^3} = \frac{Q r^3}{\epsilon_0 R^3}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{Q r}{4\pi\epsilon_0 R^3} \hat{r} \quad (0 \leq r \leq R)$$



7. 半径为 $R$ 的“无限长”均匀带电圆柱体的静电场中各点的电场强度的大小 $E$ 与距轴线的距离 $r$ 的关系曲线为 (**B**).



**解：**设电荷体密度为 $\rho$ ，对称性分析：**轴对称**。如图选取闭合的柱形高斯面。

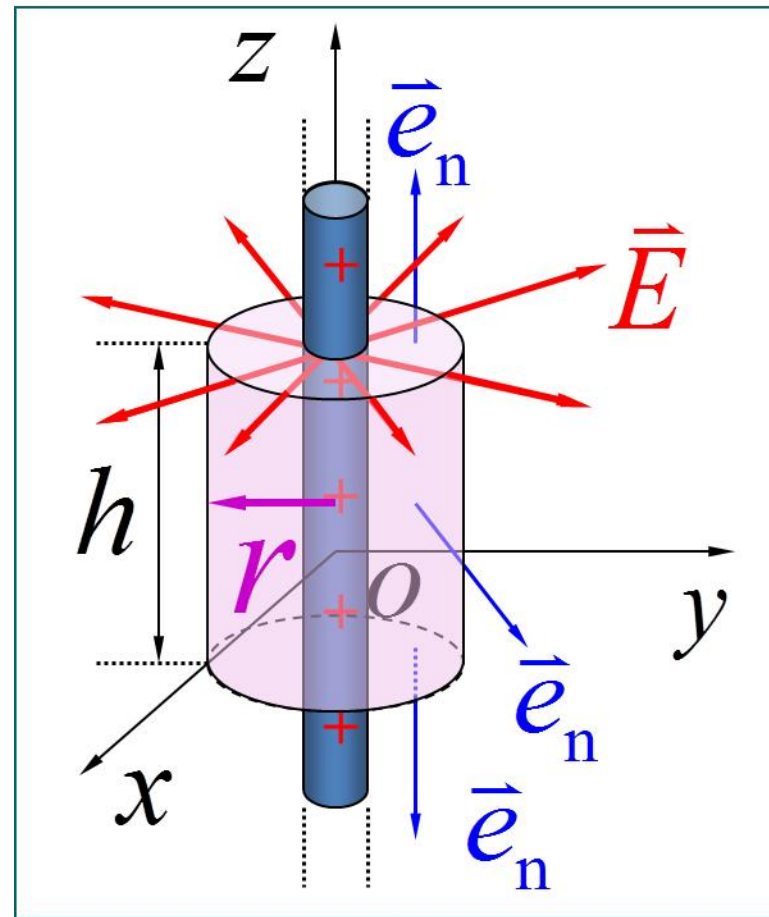
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S(\text{柱面})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \cancel{\int_{S(\text{上底})} \vec{E} \cdot d\vec{S}} + \cancel{\int_{S(\text{下底})} \vec{E} \cdot d\vec{S}}$$

当  $r > R$  时，有：

$$2\pi r h E = \frac{\pi R^2 h \rho}{\epsilon_0} \quad \therefore E = \frac{R^2 \rho}{2\epsilon_0 r}$$

当  $r < R$  时，有：

$$2\pi r h E = \frac{\pi r^2 h \rho}{\epsilon_0} \quad \therefore E = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r$$



8. 根据高斯定理的数学表达式  $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \Sigma q / \epsilon_0$  可知下述各种说法中，正确的是 ( **C** ).

- (A). 闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强一定为零。
- (B). 闭合面内的电荷代数和不为零时，闭合面上各点场强一定处处不为零。
- (C). 闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强不一定处处为零。
- (D). 闭合面上各点场强均为零时，闭合面内一定处处无电荷。

**依据：高斯定理**

9.  $A$ 和 $B$ 为两个均匀带电球体， $A$ 带电荷 $+q$ ， $B$ 带电荷 $-q$ ，作一与 $A$ 同心的球面 $S$ 为高斯面，如图11-9所示，则：(D).

(A). 通过 $S$ 面的电场强度通量为零， $S$ 面上各点的场强为零。

(B). 通过 $S$ 面的电场强度通量为 $q/\epsilon_0$ ， $S$ 面上场强的大小为 $E=q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$

(C). 通过 $S$ 面的电场强度通量为 $-q/\epsilon_0$ ， $S$ 面上场强的大小为 $E=q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$

(D). 通过 $S$ 面的电场强度通量为 $q/\epsilon_0$ ，但 $S$ 面上各点的场强不能直接由高斯定理求出。

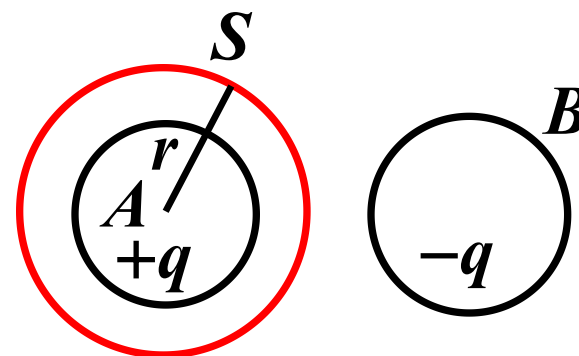


图 11-9

根据高斯定理可以直接计算出通过 $S$ 面的电场强度通量为 $q/\epsilon_0$

利用高斯定理计算电场强度的时候，要求带点系统具有一定的对称性，而本题不满足这种对称性要求。



10. 点电荷 $Q$ 被曲面 $S$ 所包围，从无穷远处引入另一点电荷 $q$ 至曲面外一点，如图11-10所示，则引入前后 (**D**).

- (A). 曲面 $S$  的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变
- (B). 曲面 $S$  的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变
- (C). 曲面 $S$  的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化
- (D). 曲面 $S$  的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化

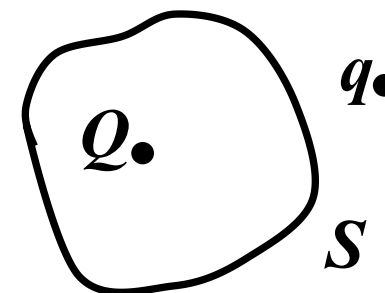


图 11-10

引入 $q$ 前后，曲面内电荷的代数和没有变化，所以，根据高斯定理，通过曲面 $S$ 的电场强度通量不变。

引入 $q$ 后，曲面 $S$ 上的每一面元处的电场强度都是 $Q$ 和 $q$ 产生的电场强度的矢量叠加，所以，曲面上各点场强变化。

11. 一电场强度为 $E$ 的均匀电场， $E$ 的方向与沿 $x$ 轴正向，如图11-11所示．则通过图中一半径为 $R$ 的半球面的电场强度通量为 ( **$D$** )．

- (A)  $\pi R^2 E$       (B)  $\pi R^2 E/2$   
(C)  $2\pi R^2 E$     (D) 0

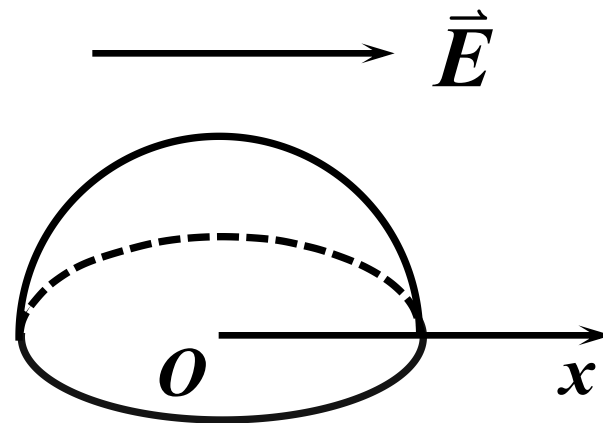


图 11-11

依据：高斯定理

## 二、填空题

(1)高斯定理  $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i / \varepsilon_0$  . 方程左边的 $E$ 是高斯面(空间闭合曲面)  $S$  内、外 (填“内”或“外”或“内、外”)所有电荷在高斯面各面元处所产生的电场强度;  $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$  为高斯面上的电通量. 而方程右边的  $\sum_i q_i$  是高斯面内的电荷的代数和.

依据: 高斯定理的理解

(2)

- ① 如果高斯面上 $E$ 处处为零，则高斯面内不一定(填“必定”或“不一定”，下同)无电荷；
- ② 如果高斯面内无电荷，则高斯面上的 $E$ 不一定处处为零；
- ③ 如果高斯面上 $E$ 处处不为零，则高斯面内不一定有电荷；
- ④ 如果高斯面内有电荷，则高斯面上 $E$ 不一定处处不为零；
- ⑤ 高斯面外的电荷所激发的电场，穿过高斯面的 $E$  通量一定为零。

(3) 如图11-12所示，真空中两个正点电荷 $Q$ ，相距 $2R$ 。若以其中一点电荷所在处 $O$ 点为中心，以 $R$ 为半径作高斯球面 $S$ ，则通过该球面的电场强度通量= $\underline{Q/\epsilon_0}$ ；若以 $\vec{r}_0$ 表示高斯面外法线方向的单位矢量，则高斯面上 $a$ 、 $b$ 两点的电场强度分别为\_\_\_\_\_。

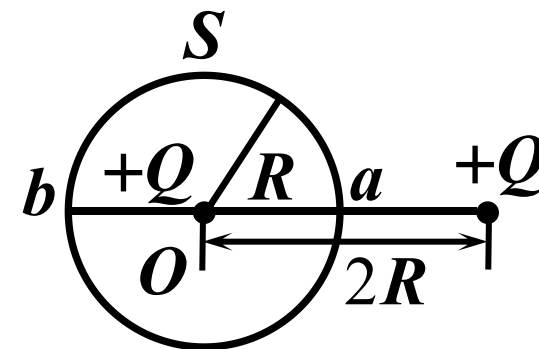


图 11-12

$$\vec{E}_a = 0, \vec{E}_b = \frac{5Q\vec{r}_0}{18\pi\epsilon_0 R^2} \leftarrow \frac{Q\vec{r}_0}{4\pi\epsilon_0 R^2} + \frac{Q\vec{r}_0}{4\pi\epsilon_0 (3R)^2}$$

依据：高斯定理，点电荷电场强度，电场强度的矢量叠加

(4) 在点电荷 $+q$ 和 $-q$ 的静电场中，做出如图11-13所示的三个闭合面 $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$ ，则通过这些闭合面的电场强度通量分别是： $\Phi_1 = \underline{q/\epsilon_0}$ ， $\Phi_2 = \underline{0}$ ， $\Phi_3 = \underline{-q/\epsilon_0}$ 。

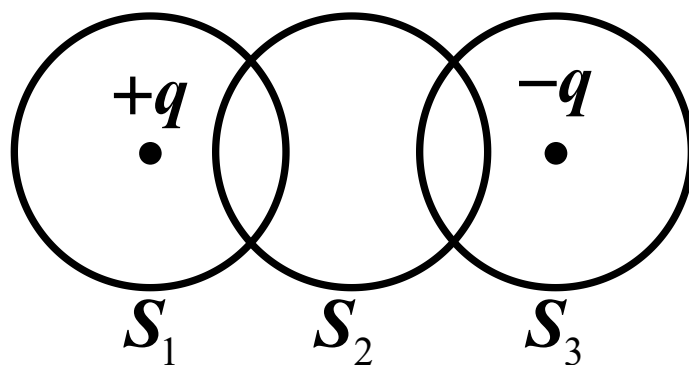


图 11-13

依据：高斯定理

### 三、计算题

✱ 一球体内均匀分布着电荷体密度为 $\rho$ 的正电荷，若保持电荷分布不变，在该球体挖去半径为 $r$ 的一个小球体，球心为 $O'$ ，两球心间距离 $\overline{OO'} = d$ ，设 $O'$ 、 $O$ 、 $P$ 三点在同一直径上，且 $\overline{OP} = d$ 。如图11-14所示。求球体内 $P$ 点处的电场强度 $E$ 。

解： 割补法

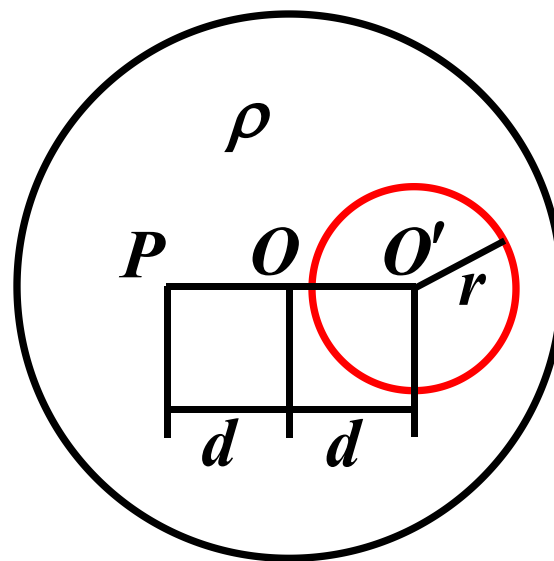


图 11-14

将割去的部分补上半径为 $r$ 的均匀带正负电的球体，电荷体密度分别为 $\pm\rho$ 。正电部分与原来带电体组成均匀带电球体。则 $P$ 点场强为均匀带正电球体内部场强和均匀带负电球体外部场强叠加，即：

$\vec{E}_P = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$  用两次高斯定理

$$\oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{4}{3}\pi d^3 \rho / \epsilon_0 \quad \therefore E_1 = \frac{d\rho}{3\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = -\frac{4}{3}\pi r^3 \rho / \epsilon_0 \quad \therefore E_2 = -\frac{r^3 \rho}{3\epsilon_0 4d^2}$$

$$\therefore E_P = E_1 + E_2 = \left( \frac{d\rho}{3\epsilon_0} - \frac{r^3 \rho}{3\epsilon_0 4d^2} \right) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{4d^3 - r^3}{4d^2} \quad \text{方向沿} OP$$

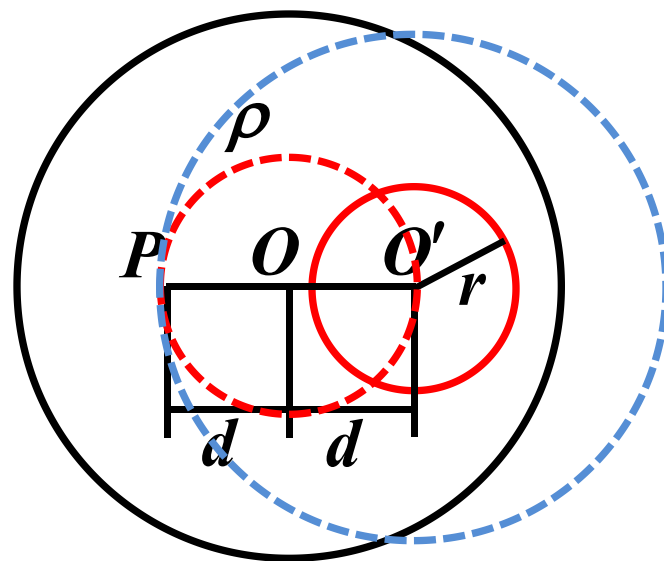


图 11-14



## 11.3 环路定理 电势及叠加原理

1. 在静电场中，有关静电场的电场强度与电势之间的关系，下列说法正确的是 [ **C** ]

- (A) 场强大的地方电势一定高
- (B) 场强相等的各点电势一定相等
- (C) 场强为零的点电势不一定为零
- (D) 场强为零的点电势必定为零

根据电场强度与电势的关系  $\vec{E} = -\nabla V$

可知场强为零电势不一定为零，选**C**。

2. 在匀强电场中，将一负电荷从 $A$ 移到 $B$ ，如图所示。则： [  **$D$**  ]

( $A$ ) 电场力作正功，负电荷的电势能减少。

( $B$ ) 电场力作正功，负电荷的电势能增加。

( $C$ ) 电场力作负功，负电荷的电势能减少。

( $D$ ) 电场力作负功，负电荷的电势能增加

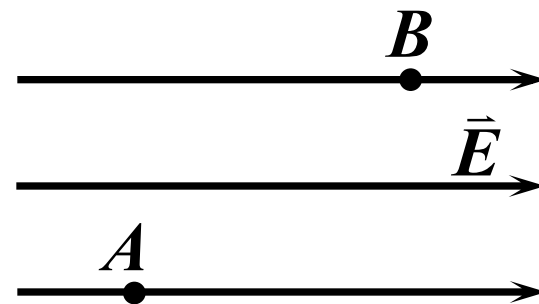


图 11-15

根据静电场中电场力做的功等于电势能增量的负值，所以选 $D$ 。

3. 在已知静电场分布的条件下, 任意两点 $P_1$ 和 $P_2$ 之间的电势差决定于

(A)  $P_1$ 和 $P_2$ 两点的位置.

(B)  $P_1$ 和 $P_2$ 两点处的电场强度的大小和方向.

(C) 试验电荷所带电荷的正负.

(D) 试验电荷的电荷大小.

静电场确定的情况下, 电势差只与两点的位置有关。

4. 关于静电场中某点电势值的正负下列说法中正确的是：

- (A) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负.
- (B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷做功的正负.
- (C) 电势值的正负取决于电势零点的选取.
- (D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷正负.

静电场中电势的正负只与电势零点的选取有关

5. 真空中有一点电荷 $Q$ ，在与它相距为 $r$ 的 $a$ 点处有一试验电荷 $q$ 。现使试验电荷 $q$ 从 $a$ 点沿半圆弧轨道运动到 $b$ 点，如图所示。则电场力对 $q$ 做功为 [ **D** ]

(A).  $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\pi r^2}{2}$

(B).  $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} 2r$

(C).  $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \pi r$

**(D)** 0.

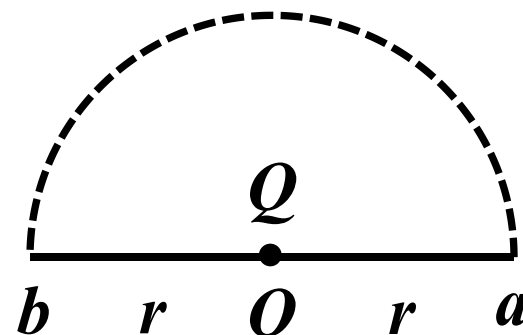


图 11-16

根据  $W=qU_{ab}$ ，由于 $a$ 点和 $b$ 点两点的电势相等，所以电势差为零，所以功为零。

6. 在点电荷 $+q$ 的电场中，若取图中 $P$ 点处为电势零点，则 $M$ 点的电势为 [  **$D$**  ]

(A)  $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$

(B)  $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$

(C)  $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a}$

(D)  $\frac{-q}{8\pi\epsilon_0 a}$

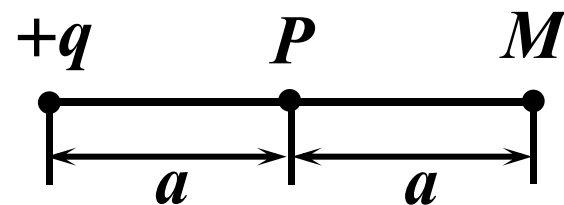


图 11-17

点电荷的电场:  $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$     电势  $U = \int_M^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{2a}^a \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{-q}{8\pi\epsilon_0 a}$

7. 如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为 $R_1$ 、带电荷 $Q_1$ ，外球面半径为 $R_2$ 、带电荷 $Q_2$ 。设无穷远处为电势零点，则在两个球面之间、距离球心为 $r$ 处的 $P$ 点的电势 $U$ 为：

- (A)  $(Q_1 + Q_2) / (4\pi\epsilon_0 r)$
- (B)  $Q_1 / (4\pi\epsilon_0 R_1) + Q_2 / (4\pi\epsilon_0 R_2)$
- (C)  $Q_1 / (4\pi\epsilon_0 r) + Q_2 / (4\pi\epsilon_0 R_2)$
- (D)  $Q_1 / (4\pi\epsilon_0 R_1) + Q_2 / (4\pi\epsilon_0 r)$

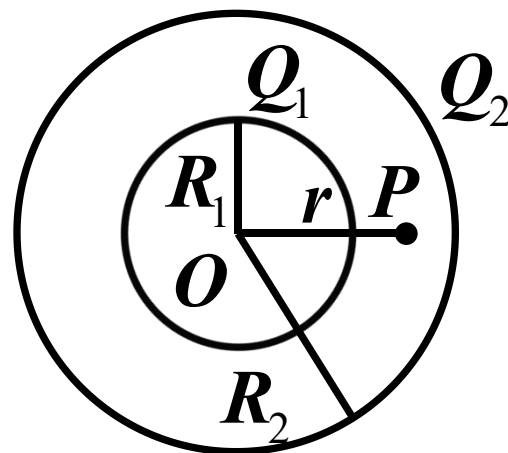


图 11-18

电势叠加

8. 如图所示，半径为 $R$ 的均匀带电球面，总电荷为 $Q$ ，设无穷远处的电势为零，则球内距离球心为 $r$ 的 $P$ 点处的电场强度的大小和电势为：

(A)  $E = 0, \quad U = Q / (4\pi\epsilon_0 r)$

(B)  $E = 0, \quad U = Q / (4\pi\epsilon_0 R)$

(C)  $E = Q / (4\pi\epsilon_0 r^2), \quad U = Q / (4\pi\epsilon_0 r)$

(D)  $E = Q / (4\pi\epsilon_0 r^2), \quad U = Q / (4\pi\epsilon_0 R)$

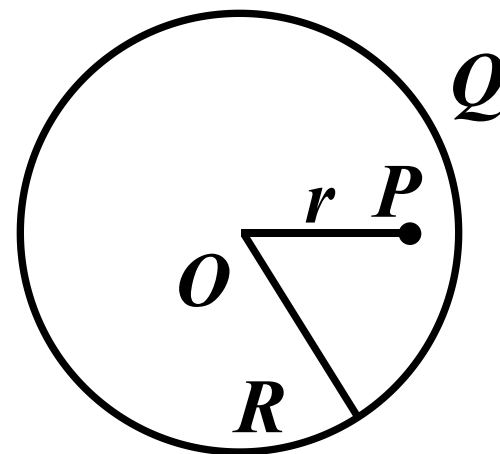


图 11-19

$$U_P = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R 0 dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = Q / (4\pi\epsilon_0 R)$$



## 2. 填空题

1.  $O$ 点有一电荷为 $-q$ 的点电荷. 线段 $\overline{BA} = R$ . 现将一单位正电荷从 $B$ 点沿半圆弧轨道 $BCD$ 移到 $D$ 点, 则电场力所作的功为  $q / (6\pi\epsilon_0 R)$

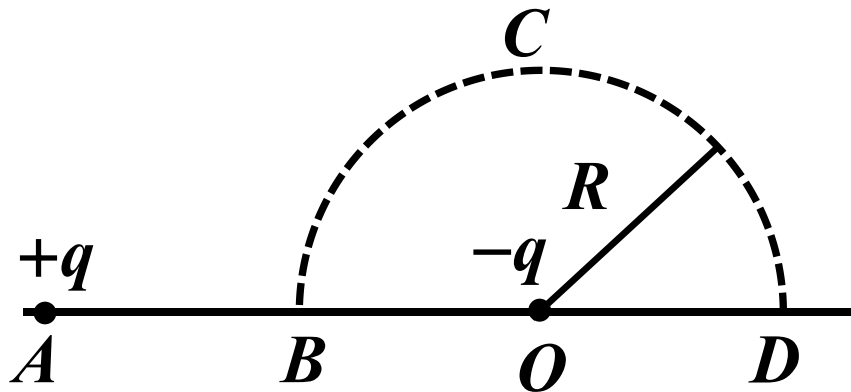


图 11-20

$$W = qU_{BD}, \quad U_B = 0, \quad U_D = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 3R} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{-q}{6\pi\epsilon_0 R}$$

2. 图中曲线表示一种球对称性静电场的电势分布,  $r$ 表示离对称中心的距离. 这是均匀带正电球面的电场.

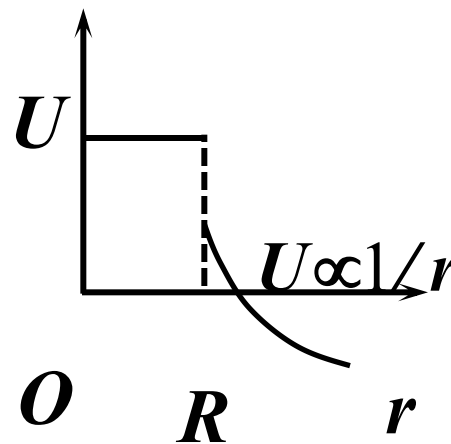


图 11-21

3. 一半径为 $R$ 的均匀带电球面，带有电荷 $Q$ 。若规定该球面上电势值为零。则无限远处的电势 $U_{\infty} = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

$$U_{\infty} = \int_{\infty}^R \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\infty}^R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = -Q / (4\pi\epsilon_0 R)$$

或

$$U_{\infty} = 0 - Q / (4\pi\epsilon_0 R) = -Q / (4\pi\epsilon_0 R)$$

### 三、计算题

1. 一个均匀带电细杆，长为 $l$ ，线电荷密度 $\lambda$ ，求：

(1) 细杆延长线上与杆一端相距 $a$ 的电势；

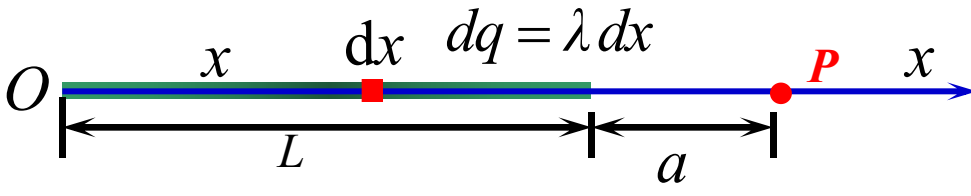
(2) 细杆中垂线上与细杆相距 $b$ 处的电势。（课上例题）

**#例5**：均匀带电细棒，长  $L$  米，电荷线密度  $\lambda$ ，求：

(1) 延长线上距离一端  $a$  米处的电势；

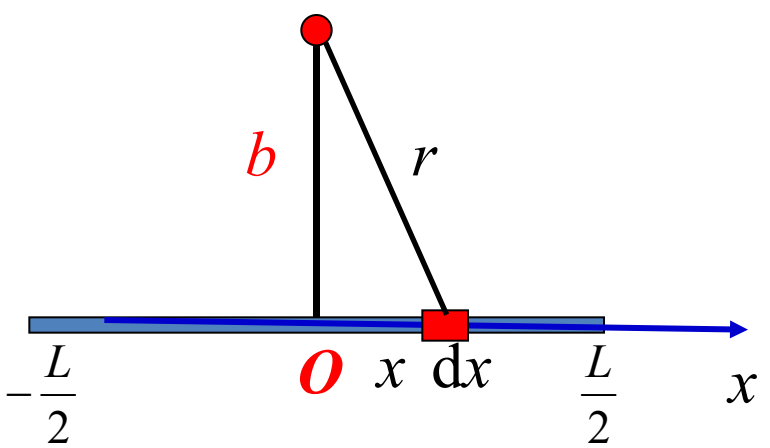
(2) 中垂线上距离细棒  $a$  米处的电势。

**解 (1) 建立坐标系**

$$dU = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(L + a - x)}$$


$$\begin{aligned} U &= \int dU = \int_0^L \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(l + a - x)} \\ &= -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln(L + a - x) \Big|_0^L = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} [\ln(l + a - \ln a)] \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{l + a}{a} \end{aligned}$$

(2)

$$dU = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (b^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}}$$


$$U = \int dU = 2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + b^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[ \ln \left( \sqrt{b^2 + \frac{l^2}{4}} + \frac{l}{2} \right) - \ln b \right]$$

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$$

## 11.4 电势与电场强度的关系

### 一、选择题

1. 下列说法正确的是

- (A) 场强大的地方电势一定高
- (B) 带负电的物体上电势一定为负
- (C) 场强相等处电势梯度一定相等
- (D) 场强为零处电势一定为零

电场强度为电势梯度的负值

2.如图所示，一半径为 $a$ 的“无限长”圆柱面上均匀带电，其电荷线密度为 $\lambda$ 。在它外面同轴地套一半径为 $b$ 的薄金属圆筒，圆筒原先不带电，但与地连接。设地的电势为零，则在内圆柱面里面、距离轴线为 $r$ 的 $P$ 点的场强大小和电势分别为：

$$(A) E = 0, \quad U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{r}$$

$$(B) E = 0, \quad U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

$$(C) E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \quad U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$$

$$(D) E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \quad U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

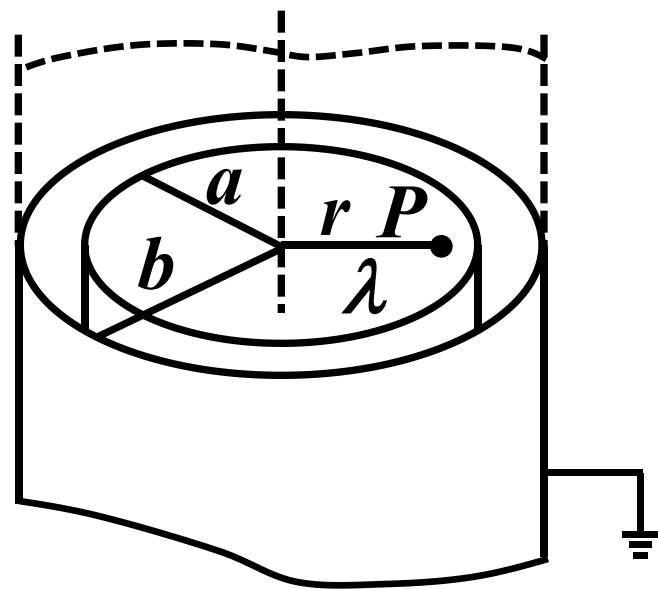


图 11-22

$$U_P = \int_r^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^a 0 dr + \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

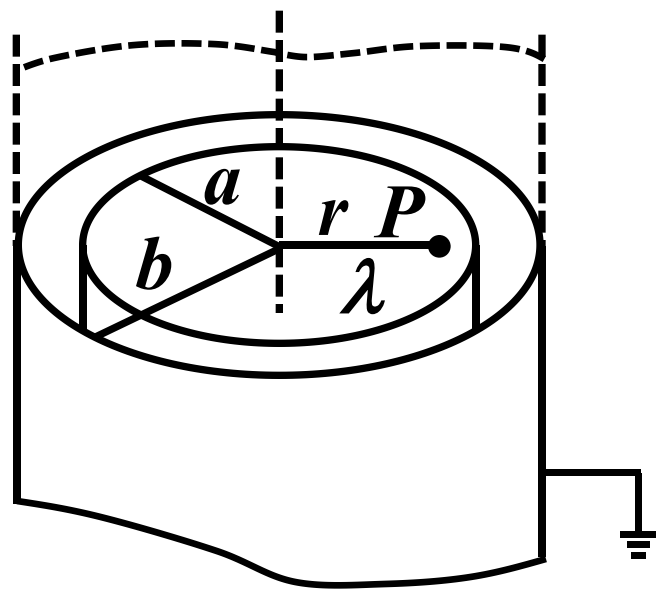


图 11-22



## 2. 填空题

1.

描述静电场性质的两个基本物理量是电场强度和电势；它们的定义式是  $\vec{E} = \vec{F} / q_0$  和  $U_a = W / q_0 = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$  .

2.图中所示曲线表示球对称或轴对称静电场的某一物理量随径向距离 $r$ 成反比关系，该曲线可描述无限长均匀带正电直线的电场的 $E \sim r$ 关系，也可描述正点电荷的电场的 $U \sim r$ 关系．（ $E$ 为电场强度的大小， $U$ 为电势）

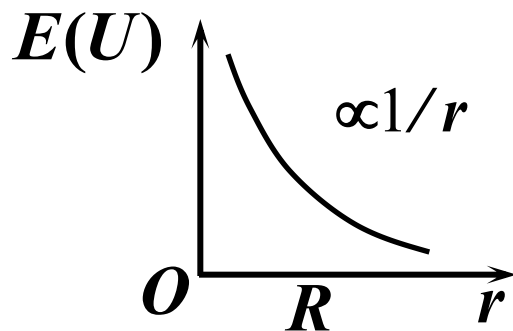


图 11-23

3. 已知某区域的电势表达式为  $U=A \ln(x^2+y^2)$ ，式中  $A$  为常量。该区域的场强的两个分量为： $E_x$ =\_\_\_\_\_； $E_z$ =\_\_\_\_\_.

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{2Ax}{x^2 + y^2} \quad E_z = -\frac{\partial U}{\partial z} = 0$$

$$E_y = -\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{2Ay}{x^2 + y^2}$$

### 三、计算题

1. 一“无限大”平面，中部有一半径为 $R$ 的圆孔，设平面上均匀带电，电荷面密度为 $\sigma$ 。如图所示，试求通过小孔中心 $O$ 并与平面垂直的直上各点的场强和电势(选 $O$ 点的电势为零)。(场强2法+电势2法)

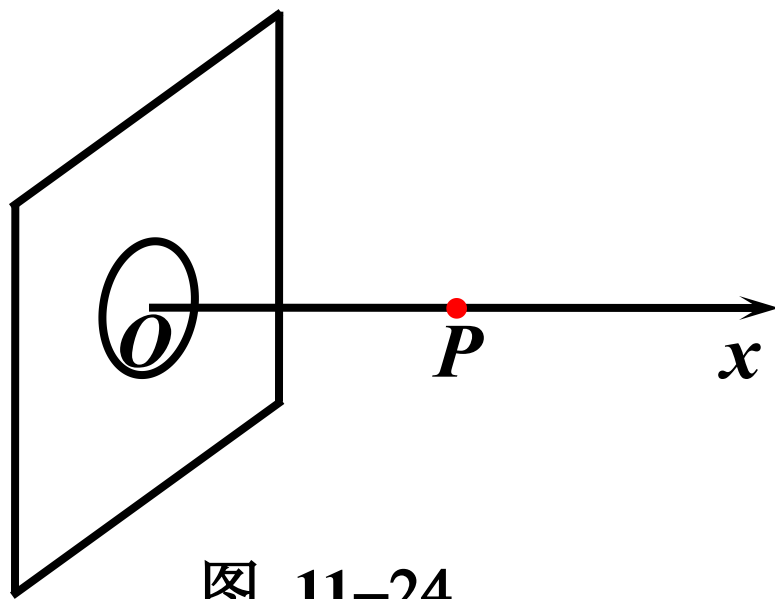


图 11-24

**例7**、一“无限大”均匀带电平面，电荷面密度为 $\sigma$ ，中部有一半径为 $R$ 的圆孔。试求通过圆孔中心 $O$ 并与平面垂直的直线上各点的场强和电势。（选 $O$ 点的电势为零）

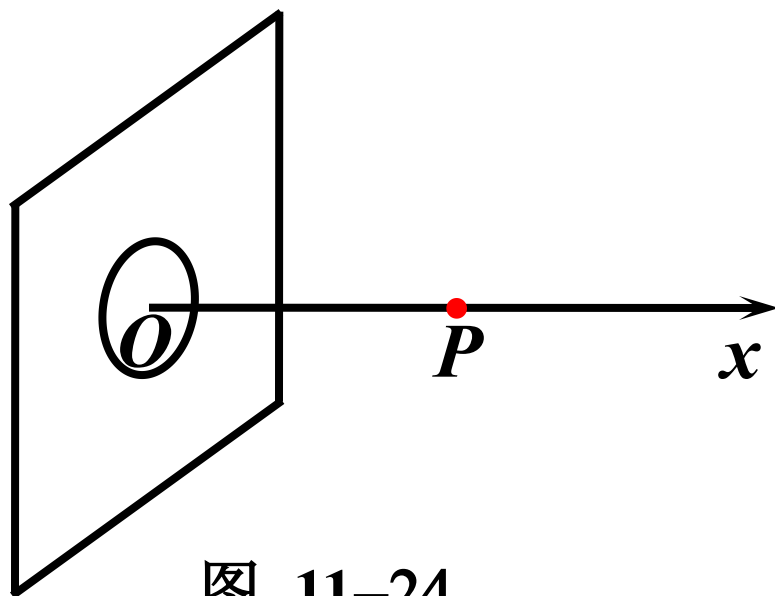
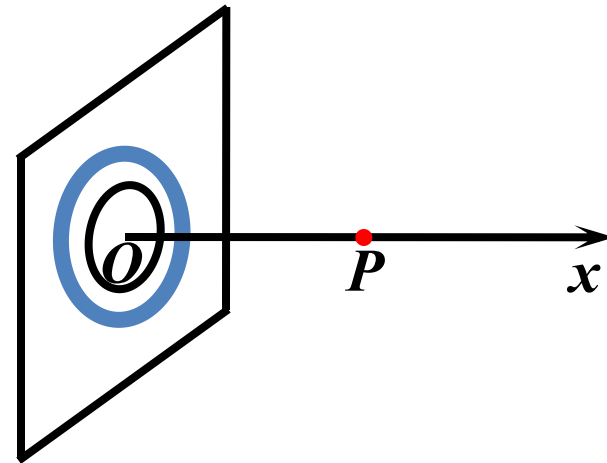


图 11-24

## 场强的计算方法1：积分法



任取一半径为 $r$ 、宽为 $dr$ 的圆环作电荷元，在 $P$ 点产生的场强

$$dE = \frac{x dq}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$dq = \sigma 2\pi r dr$

$$\begin{aligned} E &= \int dE = \int_R^\infty \frac{\sigma 2\pi r x}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}} dr = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} \end{aligned}$$

方向：沿 $x$ 轴正向

## 场强的计算方法2：割补法

无限大均匀带正电平面的场强公式：

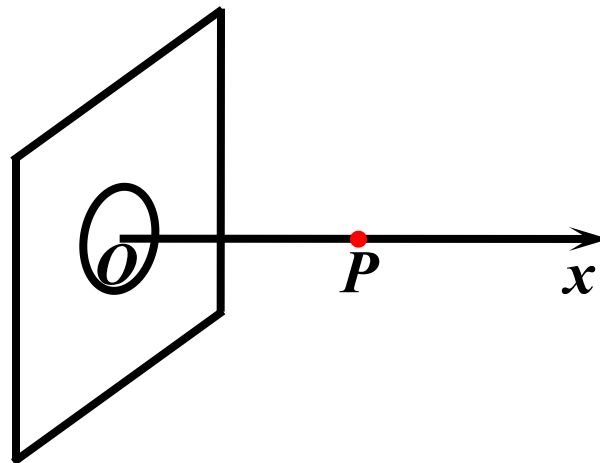
$$E_1 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

均匀带负电圆盘轴线上一点的场强：

$$E_2 = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right)$$

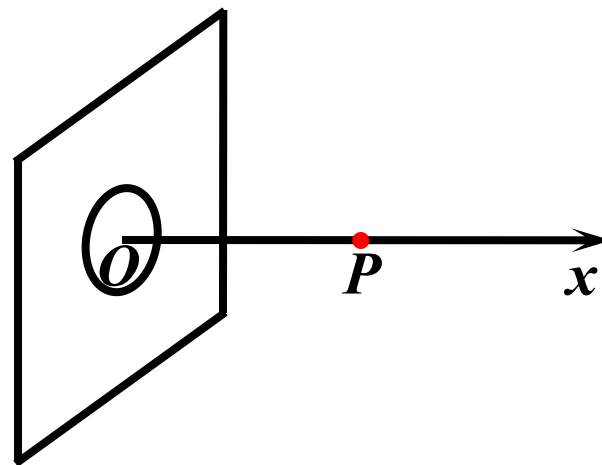
$$\text{合场强： } E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

方向：沿x轴正向



# 电势的计算

方法1：利用场强积分求电势



$$\vec{E} = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \vec{i}$$

选择积分路径沿x轴

积分路径上任意一点的场强

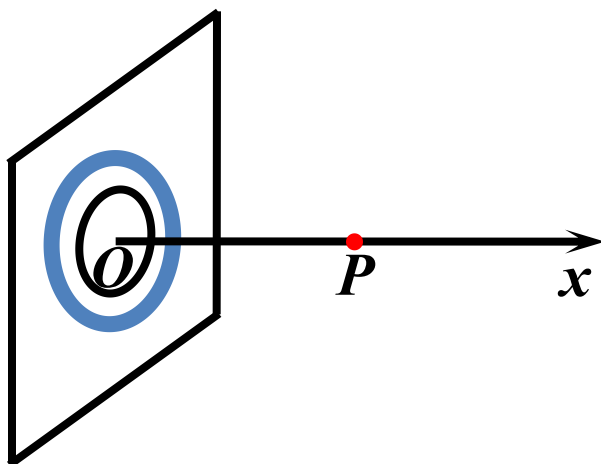
$$U = \int_P^O \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_x^0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} dx = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (R - \sqrt{R^2 + x^2})$$



# 电势的计算

方法2: 用电势叠加原理

电荷元取法同上，其在 $P$ 点产生的电势：



$$dU_{P\infty} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}}$$

$dq = \sigma 2\pi r dr$

$$U = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (R - \sqrt{R^2 + x^2})$$

$$dU_{P\infty} = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}}$$

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

选无穷远处  
为电势零点  
时的结果

积分得到 $P$ 点电势？

考查电荷元在 $O$ 点产生的电势：

$$dU_{O\infty} = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

选取 $O$ 点为电势零点时

$$dU_{PO} = dU_{P\infty} - dU_{O\infty}$$

$$dU_{PO} = dU_{P\infty} - dU_{O\infty} = \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} - \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$U = \int_q dU_{PO} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_R^\infty \left( \frac{r}{\sqrt{r^2 + x^2}} - 1 \right) dr = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (R - \sqrt{R^2 + x^2})$$

## 四.知识拓展：离子推进器

(1) 若不将离子中和为中性粒子，则卫星上同步产生的足够多的负电子 会对喷射出的下离子流有一个反向作用，不会让正离子流真正地打出去，而是最终被拉回来，所以，卫星总动量不会发生预想的变化；而一旦用另外产生的电子将正离子流中和为中性粒子流，那么喷射出粒子流会会卫星获得预想的反方向的动量，从而改变姿态。

(2) 由  $qU = \frac{1}{2}mv^2$  可得  $v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$

(3) 由题可设推力是均匀的，在  $\Delta t = 1$  的单位时间内，由动量定理：

$$F \cdot \Delta t = \Delta p = Nm v, \text{ 代入 } v, \text{ 则有: } F = Nm \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

另：电流  $I = \frac{Q}{\Delta t} = Nq$ ，则有  $N = \frac{I}{q}$ ，代入到  $F$  表达式中，即可得：  $F = I \sqrt{\frac{2mU}{q}}$